

1. Portada breve

Automatización del proceso de manufactura

Textiles Globales S.A.

Solución académica · Simulacro de examen, variante U

Universidad Mariano Gálvez de Guatemala · Seminario de Análisis y Diseño de Sistemas

Catedrático: Heriberto Antonio Escobar Menéndez

Fecha del examen original: 5 de octubre de 2026

Fecha de elaboración: 8 de octubre de 2026

Estudiante: _____

Carné: _____

Fuente primaria: PDF original de dos páginas, conservado sin cambios. El texto recibido precisa la entrega, no reemplaza el enunciado.

Estado: versión final revisada del simulacro académico. No constituye una implementación ni una inversión autorizada.

Lectura: apartados 2–6, análisis y factibilidad; 7–12, seis láminas; 13, conclusiones, evidencia y pendientes. La prosa utiliza Letter; las láminas tienen formato ampliado proporcional para evitar reducir sus etiquetas.

2. Caso

Fuente primaria: Simulacro de examen .pdf, pp. 1–2. Leído completo y revisado visualmente. El texto recibido complementa entregables.

Problema y objetivo

La gestión mediante papel y controles verbales produce retrasos, pérdida de información y falta de trazabilidad (p. 1). Se propone registrar la manufactura desde habilitación y corte hasta liberación y empaque. Solo producción; no se agregan compras, ventas, RRHH ni inventario comercial.

Actores y procesos

ID	Actor	Proceso	Entradas	Salidas
P1	Jefe de Planta	1.0 Gestionar Orden de Producción	Orden de Trabajo y datos de tela asignada	OT habilitada y resumen de producción
P2	Operario de Corte	2.0 Gestionar Corte	Registro de corte y merma	Datos de corte y estado del registro
P3	Operario de Confección	3.0 Gestionar Confección	Registro de avance y tiempo por lote	Datos de paquete habilitado y estado de confección
P4	Inspector de Calidad	4.0 Gestionar Calidad y Empaque	Resultado de inspección y defectos	Resumen de calidad y código de lote

Los participantes y procesos son explícitos (pp. 1–2). Los mensajes de salida de coordinación y confirmación son INFERENCIA funcional para que cada usuario conozca el trabajo y confirme su registro. “Resumen de producción” permite al Jefe consultar los controles; no introduce un actor adicional.

Datos y controles explícitos

OT: modelo, cantidad de prendas, color y tallas; metraje asignado frente al estándar teórico. Corte: conteo obligatorio y porcentaje de merma. Confección: avance por paquete terminado y tiempo por lote. Calidad: inspección individual de acabado/costuras/dimensiones; conteo de aprobadas y rechazadas con causa (mancha, rotura, mala costura). Código de lote para empaque después de calidad.

Reglas e inferencias

R1: registrar OT y comparación de metraje; sin tolerancia inventada, mostrar diferencia para verificación del Jefe.

R2: contar piezas y cuantificar merma en corte.

R3: registrar paquete terminado y duración por lote.

R4: toda prenda inspeccionada tiene clasificación y las rechazadas tienen causa.

R5: generar código de empaque para prendas aprobadas; mantener rechazadas segregadas y registradas. La liberación exclusiva de aprobadas es INFERENCIA.

R6: ID interno de seguimiento desde OT; código de empaque al liberar. Convención técnica para evitar depender de un código final aún inexistente.

R7: generar un único código de empaque por liberación aprobada y validar unicidad. No inventar una estructura comercial.

R8: no añadir reproceso/descarte sin instrucciones.

Almacenes justificados

D1 Órdenes de producción y tela: conserva OT, estándar, metraje e ID interno.

D2 Registros de corte: conserva piezas, merma, paquete e ID de OT.

D3 Avances de confección: conserva avance por paquete y duración por lote.

D4 Inspecciones y lotes liberados: conserva criterios, clasificación, defecto y código de empaque. Se unifican calidad y salida final sin un almacén duplicado.

Almacenes son modelado técnico derivado de los datos explícitos. P4 actualiza D4; P1 lee D4 mediante «Resumen de calidad y lote liberado» para elaborar F02, además de consultar D1. Se elimina la transferencia directa P4→P1. La segunda representación de D4 junto a P1 es el mismo almacén lógico, no un quinto almacén ni una copia física.

Flujos externos balanceados

F01 Jefe → sistema: Orden de Trabajo y datos de tela asignada.

F02 sistema → Jefe: OT habilitada y resumen de producción.

F03 Corte → sistema: Registro de corte y merma.

F04 sistema → Corte: Datos de corte y estado del registro.

F05 Confección → sistema: Registro de avance y tiempo por lote.

F06 sistema → Confección: Datos de paquete habilitado y estado de confección.

F07 Inspector → sistema: Resultado de inspección y defectos.

F08 sistema → Inspector: Resumen de calidad y código de lote.

Los dos DFD conservan exactamente estos ocho intercambios; las actividades físicas se describen en el análisis, no como flujos de datos.

Casos de uso

Crear OT y habilitar tela incluye Verificar metraje.

Registrar corte incluye Registrar conteo y merma.

Registrar confección incluye Registrar avance y tiempo.

Registrar inspección incluye Clasificar y contar prendas.

Registrar causa de rechazo extiende Registrar inspección cuando [prenda rechazada].

Liberar aprobadas para empaque incluye Generar código de lote. Precondición: existen prendas aprobadas. El Inspector registra la liberación y obtiene el código; no se le atribuye la ejecución del empaque físico. Se mantiene el nombre de P4, Gestionar Calidad y Empaque, como gestión de datos de calidad, liberación y lote.

La relación extend apunta al caso base; include apunta al comportamiento incluido. Los nombres plurales del PDF se normalizan a UML estándar conforme al encargo.

Escenario de interacción

Cuatro actores, Sistema de Gestión de Manufactura y Persistencia. OT → corte → confección → inspección individual → alternativa aprobada/rechazada → liberación y código de empaque. Secuencia y colaboración reutilizan los mismos 20 mensajes numerados, incluyendo respuestas de persistencia y guardas. Los mensajes 1–

19 se mantienen. El 18 corresponde a Liberar aprobadas para empaque; el 20 es «Código de lote y confirmación de liberación»: confirma el registro de liberación, no un empaque físico realizado. En colaboración, llamadas abreviadas numeradas sobre enlaces conservan emisores, receptores y guardas; la tabla inferior conserva los 20 contenidos completos.

Fórmulas propuestas

Diferencia de tela = metraje asignado - estándar teórico (metros).

Merma propuesta = metros desperdiciados / metros utilizados en corte $\times$ 100. Denominador y unidad deben aprobarse; no se resta un conteo de piezas de un metraje.

Duración = fin - inicio del lote, en minutos; tiempos por paquete se agregan sin duplicar intervalos paralelos.

Conteo inspeccionado = aprobadas + rechazadas. Cantidad fabricada y piezas cortadas no son equivalentes sin la composición del modelo.

Justificación tecnológica previa al stack

Interfaz web con HTML/CSS adaptable y JavaScript mínimo; colores con texto e iconos para evitar depender solo del color. Aplicación monolítica Django que sirve interfaz y API en un servicio administrado; PostgreSQL central, respaldo separado y monitoreo. No se requiere microservicios ni SPA independiente. El diagrama separa responsabilidades frontend/backend, no dos despliegues. Las zonas Planta, Perímetro y Nube agrupan dispositivos/red, router-firewall/Internet y servicio/datos/respaldo respectivamente. HTTPS etiqueta el enlace hacia el servicio, no un componente. Nube condicionada a conectividad y energía verificadas; RPO 24 h y RTO 8 h siguen siendo objetivos propuestos, no garantías.

3. Factibilidad operativa

Fuente del perfil: PDF p. 2. Corte, confección e inspección tienen conocimiento informático bajo o nulo. El nivel del Jefe debe diagnosticarse; no se conoce cantidad de empleados.

Adaptación y resistencia

El cambio sustituye formularios conocidos y puede percibirse como vigilancia del rendimiento. Presentar el sistema como apoyo a trazabilidad y medición del proceso, explicar quién ve los datos y permitir practicar sin afectar producción. No asumir resistencia comprobada: son riesgos a gestionar. El Jefe valida reglas y guía el piloto con los cuatro roles.

Perfiles y capacitación recomendada

Grupo	Nivel	Sesiones por grupo	Contenido y estrategia
Jefe de Planta	POR EVALUAR	2 de 2 h	OT y metraje; consulta de controles y apoyo a usuarios
Corte	Bajo/nulo	3 de 2 h	Uso básico y lectura; registro de piezas/merma; práctica supervisada
Confección	Bajo/nulo	3 de 2 h	Selección de paquete; avance/tiempos; práctica y corrección

Grupo	Nivel	Sesiones por grupo	Contenido y estrategia
Calidad	Bajo/nulo	3 de 2 h	Inspección/clasificación; causas y conteos; etiqueta y liberación

Propuesta: 11 sesiones de 2 horas = 22 horas de facilitación para una cohorte de cada rol. No representa 11 empleados. Si hay varios turnos/cohortes, repetir sesiones por cohorte. Horas de asistencia de empleados requieren número real de participantes. Evaluar mediante completar OT, corte, avance o inspección sin ayuda; repetir práctica si hay errores, sin inventar porcentajes de dominio.

Usabilidad

Una pantalla por tarea; selección de OT/paquete por lectura de código o lista grande. Botones amplios Aprobar/Rechazar y Confirmar; color acompañado de etiqueta e icono. Teclado numérico para cantidades; catálogo Mancha/Rotura/Mala costura; opción Otro con descripción breve cuando sea imprescindible. Mostrar unidad y rango; permitir revisar antes de guardar. Evitar texto libre y navegación compleja; comunicar claramente guardado exitoso o error de conexión para no duplicar captura.

Adopción

Diagnóstico inicial, práctica con registros de prueba, piloto en un flujo completo, conciliación contra papel, corrección de problemas y despliegue por estaciones/turnos. El soporte técnico es un servicio de apoyo, no un actor añadido al flujo de manufactura.

Riesgo	Mitigación
Miedo al error o vigilancia	Explicar uso, permitir práctica y supervisión del Jefe
Errores de conteo o unidad	Teclado numérico, unidades visibles, confirmación y controles
Doble registro	ID único e idempotencia; respuesta visible
Pérdida de conectividad	Formato de contingencia numerado y conciliación posterior
Dispositivo difícil de usar	Prueba con guantes, limpieza y condiciones reales
Abandono tras capacitación	Acompañamiento por turno y seguimiento de incidencias

Conclusión: operativamente viable de forma condicionada a interfaz probada por los usuarios, capacitación práctica y soporte de adopción. No se afirma aceptación sin piloto.

4. Factibilidad técnica

PDF p. 2: no hay equipos, servidores, móviles, lectores ni cableado. La propuesta debe incorporar la infraestructura necesaria desde cero.

Alternativas

Aspecto	Local	Nube administrada
Disponibilidad	Depende de servidor, energía y redundancia local	Depende de servicio, energía de planta e Internet
Mantenimiento	Planta/contratista administra SO, BD, hardware y parches	Proveedor mantiene plataforma; aplicación requiere soporte
Escalabilidad	Comprar/ampliar equipo	Ajustar capacidad contratada según demanda
Costo operativo	Energía, soporte, respaldo y renovación	Suscripción, Internet y soporte
Internet	Operación local puede seguir sin WAN	Necesario para captura central
Respaldo	Copia externa y pruebas a cargo de administración	Automatización contratada y copia separada
Administración	Mayor carga técnica local	Menor carga de infraestructura, aún requiere gestión

Recomendación: nube administrada, condicionada a conexión estable y contingencia. Reduce administración local para una planta sin recursos informáticos. Si Internet no cumple pruebas de operación, reconsiderar servidor local; no afirmar captura offline automática.

Recursos mínimos propuestos

Recurso	Especificación mínima propuesta	Cantidad lógica	Uso	Justificación
Cableado y switch	Cat 6; switch Gigabit con PoE si AP lo requiere	POR DEFINIR SEGÚN PUESTOS DE TRABAJO	Equipos fijos y AP	Estabilidad de enlaces
Wi-Fi industrial	AP de doble banda, montaje protegido, segmentación y estudio de cobertura	POR DEFINIR SEGÚN PUESTOS DE TRABAJO	Dispositivos móviles	Movilidad; validar polvo/interferencia
Terminal de uso rudo	Pantalla táctil legible con guantes, protección según ambiente, navegador vigente	POR DEFINIR SEGÚN PUESTOS DE TRABAJO	Estación fija	Alternativa a tableta, no compra duplicada
Tableta protegida	Pantalla 10 pulgadas, 4 GB RAM, batería para turno o base de carga, carcasa protectora	POR DEFINIR SEGÚN PUESTOS DE TRABAJO	Corte/confección/calidad	Interfaz sencilla cerca del proceso

Recurso	Especificación mínima propuesta	Cantidad lógica	Uso	Justificación
Lector	USB/Bluetooth, códigos 1D y texto legible alternativo	POR DEFINIR SEGÚN PUESTOS DE TRABAJO	Selección rápida de OT/paquete	Evita tecleo de identificadores
Impresora de etiquetas	Transferencia térmica compatible con etiqueta y lector	POR DEFINIR SEGÚN PUESTOS DE TRABAJO	Código de empaque	Propuesta necesaria para identificación física
Equipo administrativo	8 GB RAM, SSD, monitor y navegador	POR DEFINIR SEGÚN PUESTOS DE TRABAJO	Jefe de Planta	OT y consulta
Internet	Enlace empresarial, dimensionado por concurrencia; evaluar enlace de contingencia	Un servicio principal por planta; secundario por evaluación	Acceso nube	Captura centralizada
Router/firewall	VLAN, control de acceso, VPN administrativa y doble WAN si procede	Un punto lógico de salida por planta	Seguridad/perímetro	Separar red operativa
UPS	Autonomía según carga medida, cierre seguro y protección	POR DEFINIR SEGÚN PUESTOS DE TRABAJO	Router/AP/equipos críticos	Contingencia eléctrica
Servicio aplicación	Servicio administrado HTTPS, despliegue y monitoreo	Un servicio lógico inicial	Aplicación Django	Mantenimiento sencillo
Base de datos	PostgreSQL administrado, acceso privado, respaldo automático	Una BD lógica	Trazabilidad	Integridad y concurrencia
Respaldo/monitoreo	Copia separada cifrada; alertas y prueba de recuperación	Un servicio lógico con retención definida	Continuidad	Objetivo RPO 24 h, RTO 8 h por validar

Protección del equipo se selecciona tras medir polvo, golpes y líquidos; no atribuir a toda planta una certificación obligatoria. Comprar terminal o tableta por estación según piloto. No se fija número de AP ni ancho de banda sin planos/concurrencia.

Arquitectura y seguridad

Navegador HTML/CSS/JavaScript mínimo; Django sirve interfaz y API con autenticación por rol; PostgreSQL privado. HTTPS, respaldos separados, logs sin contraseñas y control de acceso. Monolito modular en vez de microservicios. Copias diarias y recuperación probada; disponibilidad/RPO/RTO son objetivos de diseño, no garantías.

Conclusión: técnicamente viable de forma condicionada a adquirir recursos, verificar red/energía, dimensionar carga y contratar soporte. El código de barras apoya trazabilidad; no determina por sí solo una arquitectura.

5. Factibilidad económica

El PDF p. 2 permite adquirir equipos y servicios si la inversión se justifica. No proporciona precios, empleados, volumen, salarios, costos de tela ni tasas de merma. Este modelo usa variables de cotización; no son precios del examen ni cotizaciones de mercado.

Moneda: POR DEFINIR. Horizonte comparativo: primer año (supuesto académico). q indica unidades realmente aprobadas y p precio unitario cotizado. No se inventa una estación por empleado.

A Hardware e infraestructura

Concepto	Cantidad	Precio de referencia a obtener	Subtotal
Tabletas protegidas o terminales	q_dispositivos	p_dispositivo según alternativa	q_dispositivos × p_dispositivo
Equipos administrativos	q_admin	p_admin	q_admin × p_admin
Lectores	q_lectores	p_lector	q_lectores × p_lector
Impresoras	q_impresoras	p_impresora	q_impresoras × p_impresora
AP, switch y cableado	q_AP y puntos medidos	p_AP, p_switch y costo_cableado	q_AP × p_AP + costo_switch + costo_cableado
Router y UPS	cantidades según diseño	cotización por carga	costo_router + costo_UPS

H = suma de subtotales. Etiquetas/consumibles recurrentes van en D. Cantidades pendientes de puestos reales.

B Servicios y software

Concepto	Inversión inicial	Costo anual
Configuración de aplicación y BD	c_configuracion	No duplicar implementación en C
Aplicación administrada	c_alta_app	12 × mensual_app
PostgreSQL administrado	c_alta_BD	12 × mensual_BD
Respaldo y monitoreo	c_alta_respaldo	12 × mensual_respaldo
Dominio/certificado	c_alta_dominio	anual_dominio y costo_certificado si procede

Concepto	Inversión inicial	Costo anual
Licencias del stack abierto	Verificar condiciones de distribución	No implica hosting o soporte gratuito

B0 = altas/configuración; B_anual = suscripciones. Django/PostgreSQL son elección técnica; no se imputa ficticiamente una licencia comercial.

C Capacitación e implementación

Concepto	Base de cálculo	Subtotal
Jefe	2 sesiones × 2 h × cohortes_Jefe	4 × cohortes_Jefe × tarifa_facilitador
Corte	3 sesiones × 2 h × cohortes_Corte	6 × cohortes_Corte × tarifa_facilitador
Confección	3 sesiones × 2 h × cohortes_Confeccion	6 × cohortes_Confeccion × tarifa_facilitador
Calidad	3 sesiones × 2 h × cohortes_Calidad	6 × cohortes_Calidad × tarifa_facilitador
Tiempo de asistentes	Horas reales × participantes reales × costo_hora	POR DEFINIR; no duplicar costo facilitador
Análisis, configuración funcional, desarrollo, pruebas y puesta en marcha	horas_por_fase × tarifa_por_fase	Suma cotizada
Instalación física	Cotización de contratista	No duplicar cableado incluido en H

C0 = facilitación + oportunidad del personal + implementación + instalación no incluida. Una cohorte por rol supone 22 horas de facilitación; no establece cantidad de trabajadores.

D Costos operativos anuales

Concepto	Fórmula
Servicios B	B_anual
Internet	12 × mensual_internet

Concepto	Fórmula
Mantenimiento aplicación/equipos	contrato_anual_mantenimiento
Electricidad incremental	kWh_medidos $\times$ tarifa_kWh
Etiquetas y consumibles	unidades_reales $\times$ costo_unitario
Refuerzos de capacitación	horas_refuerzo $\times$ tarifa
Reserva para reparación	supuesto aprobado por finanzas

O_{anual} = suma de D, incluyendo B_{anual} una sola vez.

Inversion_inicial $I = H + B_0 + C_0$.

Costo_total_primer_año = $I + O_{\text{anual}}$.

Para comparar local/nube, mantener iguales estaciones, capacitación y funciones; variar servidor, servicios, energía, respaldo y administración.

Beneficios medibles sin monetización inventada

Beneficio	Indicador a levantar antes y después
Menos merma	Metros desperdiciados/metros utilizados; costo real de tela
Menos errores	Registros corregidos y prendas afectadas por errores de información
Trazabilidad	Lotes con historial completo y tiempo de búsqueda
Medición de tiempos	Duración por lote con carga comparable
Menos papel	Hojas y costo real de formularios
Disponibilidad de información	Tiempo hasta que Jefe consulta avances

Menos papel no equivale automáticamente a ahorro de empleados. No atribuir al sistema reducción de defectos de costura sin evidencia.

Escenarios y umbral

Escenario 0: sin beneficio monetizado; se conoce costo cotizado, no retorno.

Escenario medido: ahorro anual validado A menos O_{anual} ; ROI primer año = $(A - O_{\text{anual}} - I) / I \times 100$, solo si $I > 0$ y A tiene base real.

Recuperación simple = $I / (A - O_{\text{anual}})$, solo si $A > O_{\text{anual}}$.

Para recuperar en N años, ahorro anual requerido $A = O_{\text{anual}} + I/N$ (sin descuento). Es un umbral, no ahorro asegurado.

Si faltan datos de producción y precios no se puede dar ROI exacto ni afirmar rentabilidad.

CONCLUSIÓN DE VIABILIDAD GLOBAL

La alternativa web en nube es operativa y técnicamente viable bajo capacitación, adquisición y conectividad verificadas. La viabilidad económica queda condicionada a cotizaciones y medición de beneficios; se recomienda un piloto acotado y una decisión de inversión con I, O_{anual} y metas aprobadas. La disposición financiera del caso no sustituye esa evaluación.

6. Conclusión de viabilidad

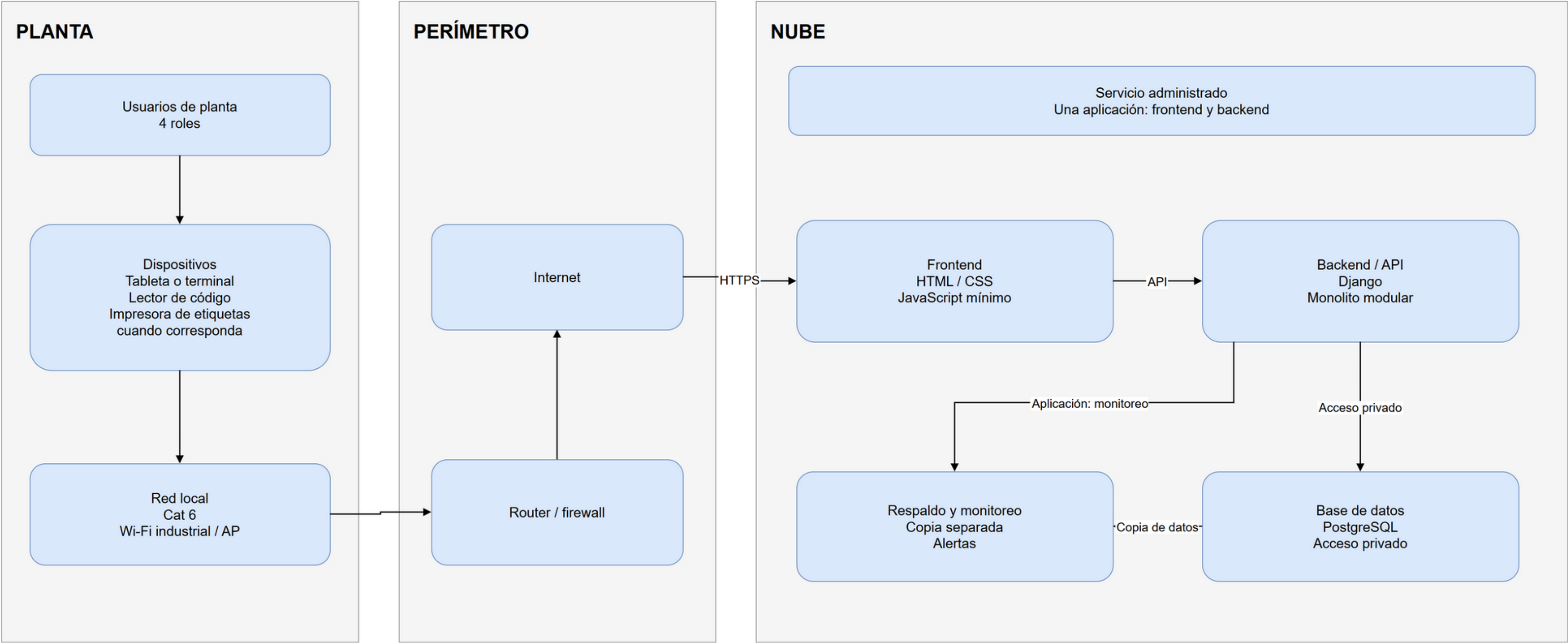
La viabilidad operativa exige capacitación por rol, captura intuitiva y un piloto acompañado. La viabilidad técnica exige equipos nuevos, cobertura medida, conectividad y respaldo probado. La opción recomendada es una aplicación web monolítica en nube administrada, condicionada a Internet y energía confiables; si no se verifican, debe reevaluarse una solución local.

La viabilidad económica no está demostrada con cifras. Obtener cotizaciones de I y O_{anual} , medir beneficios A y aprobar el umbral $A \geq O_{\text{anual}} + I/N$ antes de invertir. Disposición a financiar no equivale a rentabilidad. No se prometen reducciones porcentuales de merma ni de defectos.

7. Stack de tecnologías

Tres zonas: Planta, Perímetro y Nube. Router/firewall separado de Internet; HTTPS es el protocolo del enlace. Frontend y backend pertenecen al mismo servicio; PostgreSQL mantiene acceso privado. Respaldo y monitoreo cubren datos y aplicación. Nube condicionada a conectividad; RPO 24 h y RTO 8 h son objetivos propuestos.

01 Stack de tecnologías
Textiles Globales S.A.

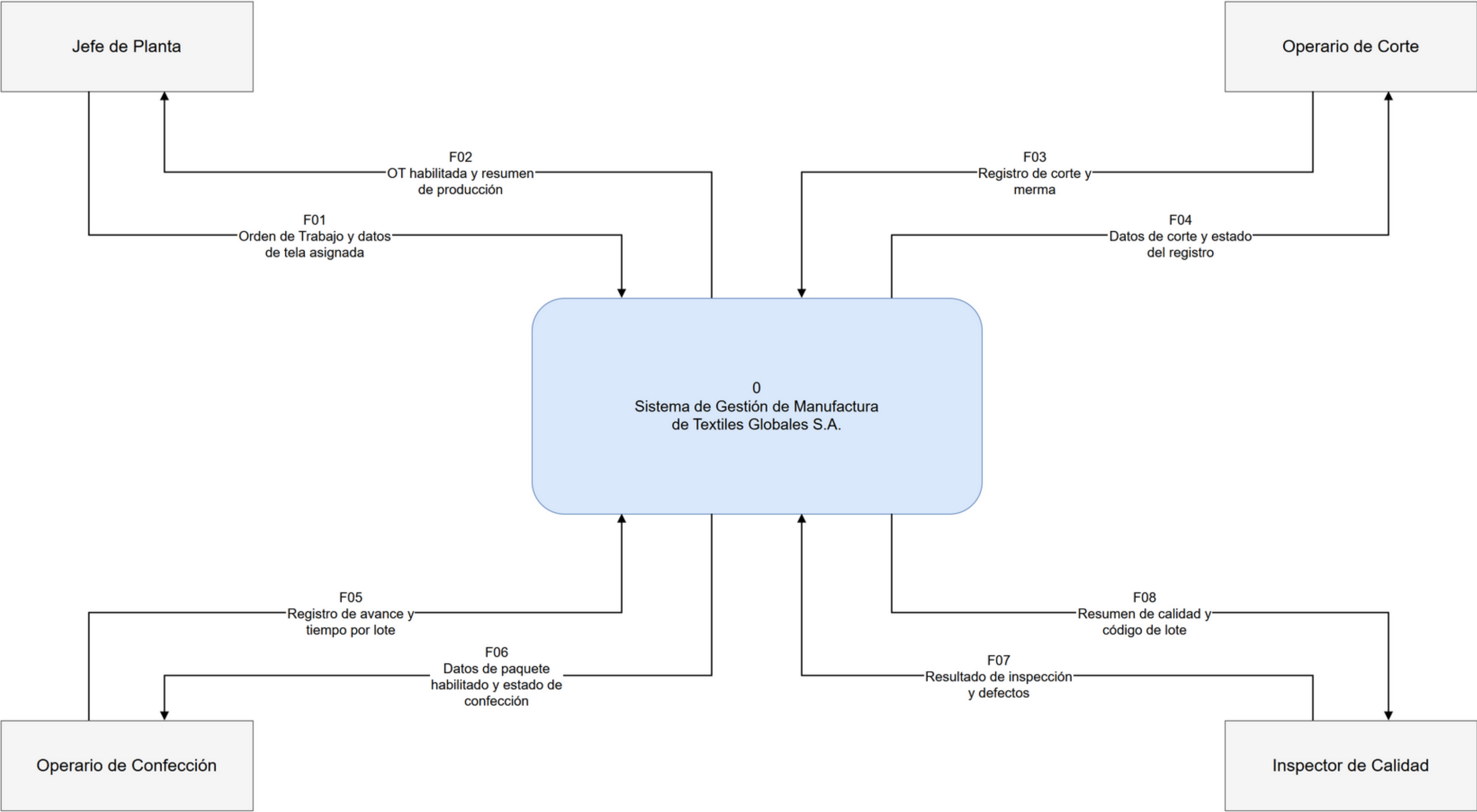


Nube recomendada condicionada a Internet y energía confiables; contingencia manual.
Frontend y backend: responsabilidades del mismo servicio, no dos despliegues.
Objetivos propuestos: RPO 24 h y RTO 8 h, sujetos a prueba; no garantías.

8. DFD de Contexto

Un proceso 0; cuatro roles externos al software; ocho flujos de datos nominales F01–F08. Las transferencias físicas de tela y prendas no se dibujan como flujos informáticos.

02 DFD de contexto
Textiles Globales S.A.

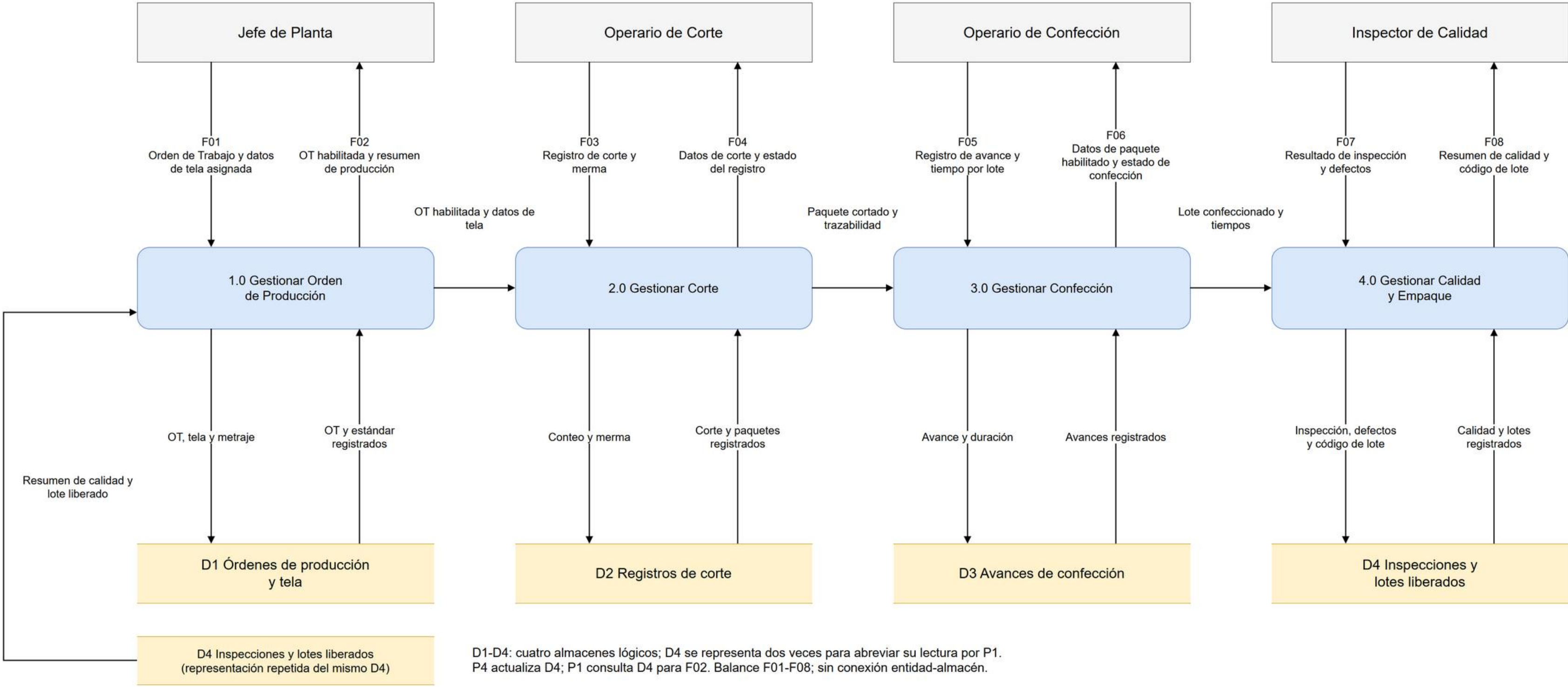


Entidades externas al software: roles humanos de la planta. Los materiales físicos no son flujos DFD.
F01-F08 se conservan exactamente en el nivel 0.

9. DFD Nivel 0

Cuatro procesos y cuatro almacenes lógicos. Balance externo idéntico al contexto. P4 actualiza D4; P1 consulta D4 para elaborar F02 al Jefe. Se elimina P4→P1; la representación repetida de D4 abrevia D4→P1 sin agregar un almacén.

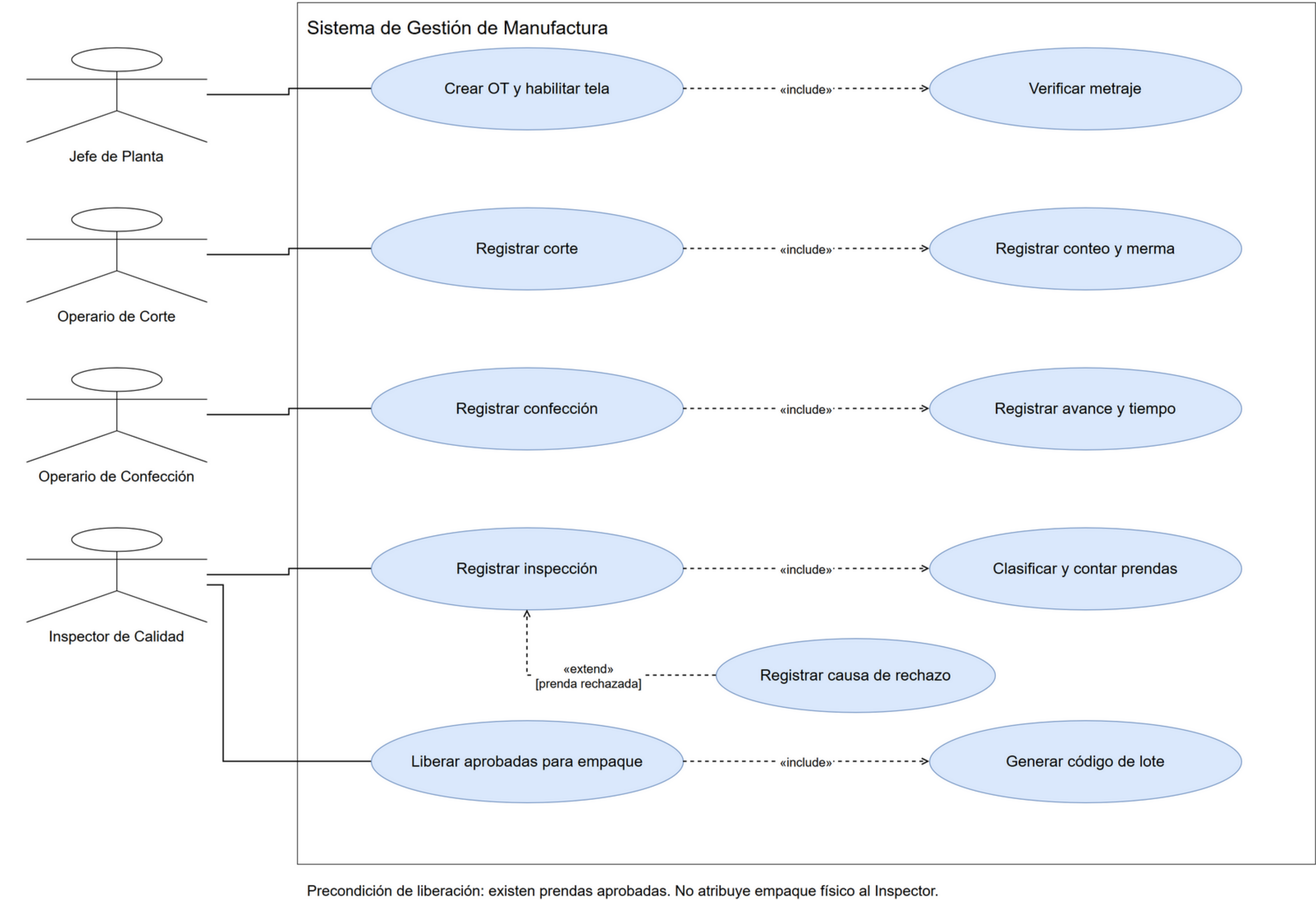
03 DFD nivel cero
Textiles Globales S.A.



10. Casos de Uso

Cinco dependencias include hacia comportamiento obligatorio. Registrar causa de rechazo extiende Registrar inspección solo cuando la prenda está rechazada. Liberar aprobadas para empaque incluye Generar código de lote y exige aprobadas; no atribuye empaque físico al Inspector ni inventa reproceso.

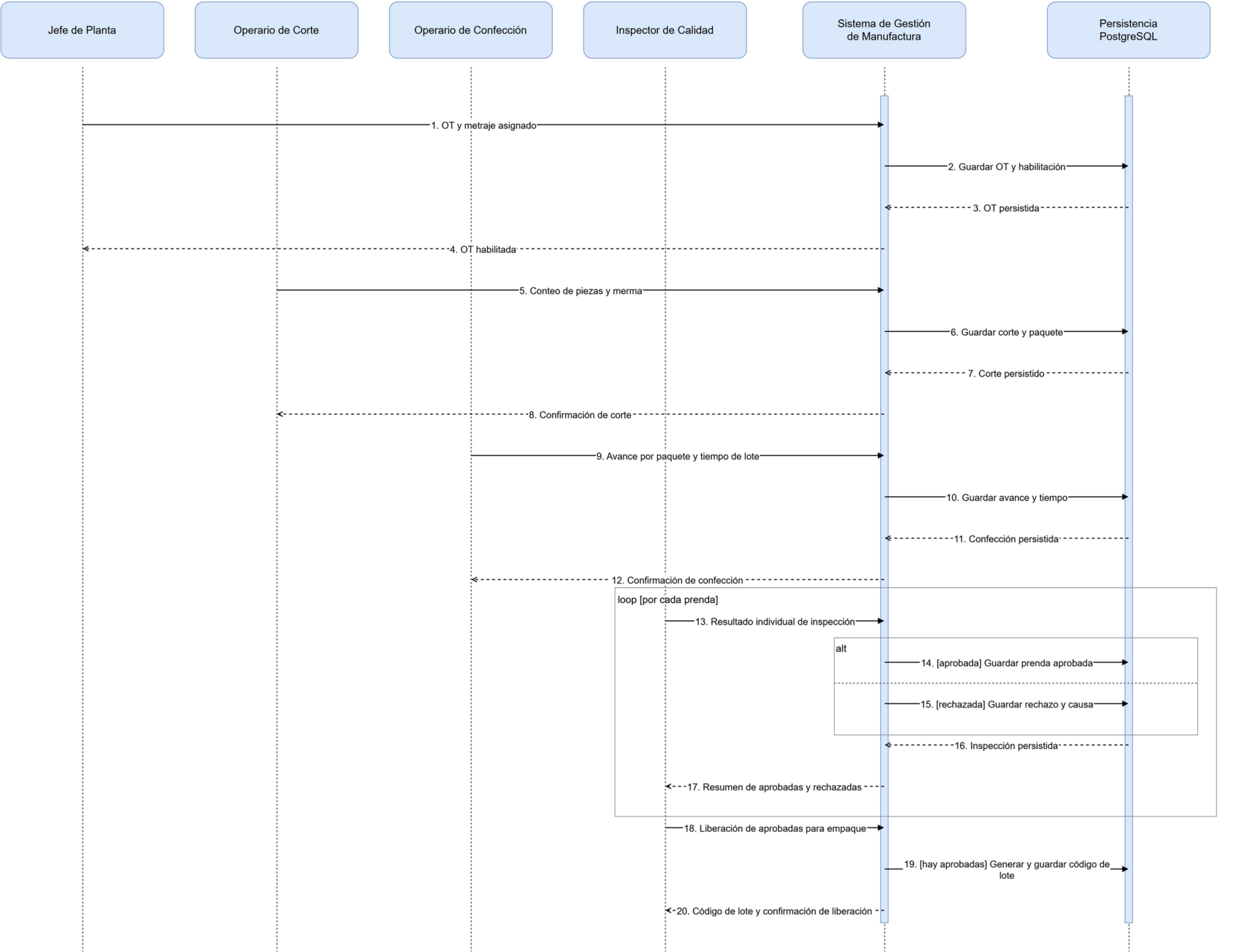
04 Casos de uso
Textiles Globales S.A.



11. Secuencia

Escenario completo de producción. loop 13–17 por prenda; alt 14/15 mutuamente excluyentes. Mensajes 1–19 preservados; 18–20 solo si hay aprobadas. El 20, Código de lote y confirmación de liberación, confirma la liberación registrada, no el empaque físico. Sistema y Persistencia representan fronteras lógicas, no clases de implementación.

05 Diagrama de secuencia
Textiles Globales S.A.

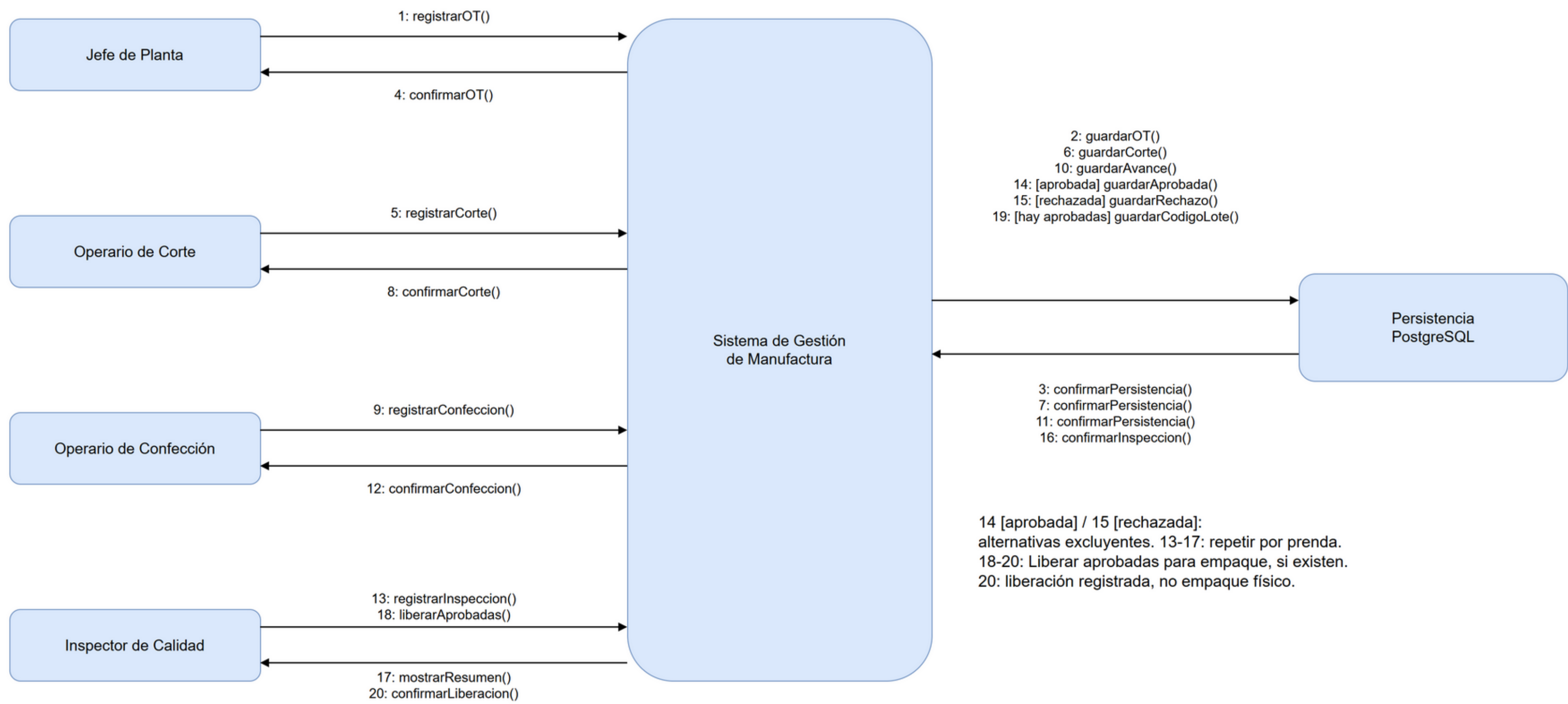


Alternativas 14 y 15 son excluyentes por prenda. 18-20: Liberar aprobadas para empaque, si existen. 20 confirma liberación registrada, no empaque físico. ID interno previo al código de empaque.

12. Colaboración

Mismos participantes y 20 mensajes de secuencia. Los enlaces indican llamadas abreviadas numeradas y dirección; la tabla conserva los contenidos completos. Guardas aprobada, rechazada y hay aprobadas preservadas. Liberar aprobadas para empaque y confirmarLiberacion() no afirman ejecución de empaque físico.

06 Diagrama de colaboración
Textiles Globales S.A.



1. OT y metraje asignado
2. Guardar OT y habilitación
3. OT persistida
4. OT habilitada
5. Conteo de piezas y merma
6. Guardar corte y paquete
7. Corte persistido
8. Confirmación de corte
9. Avance por paquete y tiempo de lote
10. Guardar avance y tiempo

11. Confección persistida
12. Confirmación de confección
13. Resultado individual de inspección
14. [aprobada] Guardar prenda aprobada
15. [rechazada] Guardar rechazo y causa
16. Inspección persistida
17. Resumen de aprobadas y rechazadas
18. Liberación de aprobadas para empaque
19. [hay aprobadas] Generar y guardar código de lote
20. Código de lote y confirmación de liberación

13. Conclusiones

El modelo se limita a producción: habilitación, corte, confección, inspección y empaque. Los controles del PDF tienen trazabilidad en los seis artefactos; no se añadieron compras, ventas, RRHH ni requisitos mínimos DERCAS que este examen no impone.

La solución ofrece una base verificable para discutir captura, trazabilidad y medición. Renderizar un archivo no demuestra corrección académica: la aprobación de inferencias, tolerancias, fórmula de merma y semántica de lotes requiere revisión del docente o del responsable de planta.

Supuestos y ambigüedades para revisión

ID	Clasificación	Decisión o incertidumbre
S01	INFERENCIA	Liberar solo prendas aprobadas; rechazadas quedan registradas y segregadas
S02	TECNICO_COMPLEMENTARIO	ID interno desde OT; código de empaque generado tras calidad
S03	INFERENCIA	Confirmaciones y resumen para coordinación de usuarios
S04	TECNICO_COMPLEMENTARIO	Merma en metros utilizados; validar fórmula con Jefe de Planta
S05	TECNICO_COMPLEMENTARIO	Objetivos propuestos RPO 24 h y RTO 8 h, no SLA garantizado
S06	TECNICO_COMPLEMENTARIO	Capacitación por grupo: Jefe 2 sesiones; Corte 3; Confección 3; Inspector 3
A01	AMBIGUO	Empleados, estaciones, turnos, concurrencia y cobertura sin cuantificar
A02	AMBIGUO	Nivel informático del Jefe no especificado
A03	AMBIGUO	Tolerancias del metraje, costuras y dimensiones no proporcionadas
A04	AMBIGUO	Relación lote-paquete, estructura del código y lotes parcialmente liberados
A05	AMBIGUO	Política posterior para rechazadas: no se agregó reproceso
A06	AMBIGUO	Precios, moneda aprobada y métricas productivas: modelo parametrizado, ROI no calculable
A07	AMBIGUO	Internet y energía reales; nube condicionada a disponibilidad verificada
A08	AMBIGUO	Responsable y registro del empaque físico no especificados; no se atribuye esa ejecución al Inspector

La falta del PDF quedó resuelta. Responsabilidad de calidad y momento del código de empaque están expresos en pp. 1–2. Esto no identifica al ejecutor del empaque físico ni demuestra que haya ocurrido: el sistema confirma la liberación registrada.

Otros pendientes humanos: completar nombre/carné; aprobar estaciones y turnos, cobertura, tarifas y horizonte de recuperación; acordar RPO/RTO; confirmar liberaciones parciales y política de rechazadas. La instrucción del PDF de agregar hescobarm@miumg.edu.gt como colaborador queda pendiente: no se compartió información fuera del trabajo local.

Evidencia de origen y diferencias

Archivo recibido

- Nombre original: Texto pegado.txt.
- Copia íntegra: instrucciones-recibidas.txt.
- SHA-256 de original y copia: 9286025FEEF2182BA81813BF1EB924F9AF8B77F4156869EB6319B14CDCB1FFAD.
- Contenido: instrucciones de trabajo con caso, restricciones y entregables.

PDF original del examen

Disponible: Simulacro de examen .pdf, 59 325 bytes, dos páginas, legible y sin cifrado.

SHA-256: 97B0B4F60A010FCA32062FBD7240A1505275625C6FA46A7FCAD14005F0F1C239.

Se conservaron nombre y contenido originales. La ruta indicada por el usuario con guiones correspondía a este archivo con espacios.

Texto nativo extraído y ambas páginas revisadas visualmente. La comparación está en COMPARACION.md; el PDF tiene prioridad para hechos y requisitos del examen.

Fuente primaria: Simulacro de examen .pdf, dos páginas, fecha impresa 05/Octubre/2026. Fuente complementaria: instrucciones-recibidas.txt (copia íntegra de Texto pegado.txt).

Diferencia	PDF	Texto recibido	Resolución
OT	Modelo, cantidad, color y tallas (p. 1)	No detalla todos esos campos	Incorporar los cuatro campos
Roles	Asignación expresa de cada participante a su proceso (pp. 1–2)	Se enumeran actores y procesos	Ya no se considera inferida
Inspección	Prenda por prenda: acabado, costuras y dimensiones (p. 2)	Condición aprobada/rechazada	Registrar criterios de inspección
Defectos	Mancha, rotura y mala costura (p. 2)	Causa del defecto sin catálogo	Incorporar catálogo y opción Otro justificada
Lote	Código para empaque después de calidad (p. 2)	Generación de código sin momento inequívoco	Generar código de empaque en liberación; ID interno de seguimiento desde OT

Diferencia	PDF	Texto recibido	Resolución
Presupuesto	Disposición financiera, condicionada a justificar inversión (p. 2)	Modelo económico sin monto	No asumir presupuesto ilimitado
Entrega	DRAW.IO y PDF; agregar colaborador hescobarm@miumg.edu.gt (p. 1)	No menciona colaboración	Pendiente para revisión humana antes de compartir
Formatos	Seis diagramas y factibilidad (p. 2)	Agrega DOCX, SVG, PNG y trazabilidad	Cumplir los formatos adicionales del usuario
Include/extend	Escribe “includes y extends” (p. 2)	Ordena UML estándar	Usar «include» y «extend», singulares

No hay contradicción sustantiva de alcance. El PDF define el negocio; el encargo complementa presentación y validación. Los campos Nombre/Carnet del original permanecen sin completar.

Consistencia cruzada

Elemento	DFD Contexto	DFD 0	Casos de Uso	Secuencia	Colaboración
Jefe de Planta	F01/F02	P1, D1	Crear OT; verificar metraje	1–4	1–4
Operario de Corte	F03/F04	P2, D2	Registrar corte; conteo y merma	5–8	5–8
Operario de Confección	F05/F06	P3, D3	Registrar confección; avance y tiempo	9–12	9–12
Inspector de Calidad	F07/F08	P4, D4	Inspección; rechazo; Liberar aprobadas para empaque	13–20	13–20
OT y tela	F01/F02	P1→P2, D1	Crear OT incluye verificar metraje	1–4	1–4
Corte y paquetes	F03/F04	P2→P3, D2	Conteo y merma obligatorios	5–8	5–8
Avance y duración	F05/F06	P3→P4, D3	Avance y tiempo obligatorios	9–12	9–12
Aprobada/rechazada	Resultado y resumen F07/F08	P4, D4	Rechazo extiende inspección	loop 13–17; alt 14/15	13–17; guardas 14/15

Elemento	DFD Contexto	DFD 0	Casos de Uso	Secuencia	Colaboración
Código de lote	F08	P4→D4; D4→P1 para F02	Liberar aprobadas para empaque incluye Generar código de lote	18–20 tras calidad; 20 confirma liberación	18–20 idénticos; 20 confirma liberación
Persistencia	Oculto por nivel de abstracción	D1–D4	No es actor humano	Participante técnico PostgreSQL	Mismo participante técnico

F04: Datos de corte y estado del registro.

F06: Datos de paquete habilitado y estado de confección.

Mensaje 20: Código de lote y confirmación de liberación.

Los mensajes son un escenario representativo, no el catálogo completo de consultas del sistema. P4 actualiza D4; P1 consulta D4 para producir el resumen F02 al Jefe. D4 repetido junto a P1 representa el mismo almacén lógico, no un quinto almacén. Los datos de corte y paquetes tienen soporte en los almacenes y no necesitan una segunda secuencia independiente. Las confirmaciones, el ID interno, la liberación solo de aprobadas y el stack son inferencias/decisiones técnicas registradas; no se atribuyen al PDF. El Inspector libera aprobadas y genera el lote; no se le atribuye el empaque físico.

Los 20 identificadores, emisores, receptores y contenidos se comparan automáticamente entre secuencia y colaboración. Los ocho flujos se comparan normalizando únicamente espacios y saltos visuales de línea.

Fuentes y clasificación de evidencia

Referencias al repositorio, no a versiones externas.

Fuente	Sección	Aplicación
AGENTS.md	Flujo obligatorio y jerarquía de evidencia	Analizar antes de dibujar; preservar fuentes
base-conocimiento/criterios-evaluacion/README.md	Matrices 1, 6, 10, 11, 12, 14 y 15	Factibilidad, stack, DFD y UML solicitados
base-conocimiento/criterios-evaluacion/DERCAS-vs-EJERCICIOS.md	Solo si el ejercicio lo solicita	No aplicar mínimos DERCAS de tablas/actividades
base-conocimiento/MAPA-DEPENDENCIAS.md	Controles de consistencia	Balance DFD y equivalencia de interacciones
plantillas/VALIDACION-EJERCICIO.md	Entrada, análisis, generación y revisión	Prevalidación
base-conocimiento/uml/casos-uso-notacion.md	Convención UML estándar	Include/extend singulares y dirección correcta

Fuente	Sección	Aplicación
base-conocimiento/dfd/reglas-integradas.md	Convenciones complementarias	Nombres, balance y conexiones permitidas
base-conocimiento/factibilidad/factibilidad.md	Elementos y reglas	Evidencia y supuestos en las tres factibilidades
base-conocimiento/factibilidad/criterios-dercas.md	Reglas específicas	Referencia de estructura; solo aplicar lo adoptado por el encargo
base-conocimiento/arquitectura/disenio-y-despliegue.md	Ejemplos, convenciones y vacíos	Justificar tecnología por necesidad
base-conocimiento/requerimientos/levantamiento-y-especificacion.md	Objetivo y elementos	Trazabilidad y claridad de requisitos
enunciado/instrucciones-recibidas.txt	Secciones 1–18	Restricciones explícitas del usuario

PDF primario: Simulacro de examen .pdf, p. 1 (restricciones, OT, corte y confección), p. 2 (calidad, perfil, infraestructura, presupuesto y entregables).

Referencias externas complementarias para selección técnica:

- Django: <https://docs.djangoproject.com/en/6.0/intro/overview/>
- PostgreSQL, respaldos: <https://www.postgresql.org/docs/current/continuous-archiving.html>
- DRAW.IO, formatos: <https://www.drawio.com/docs/manual/export/export-diagram/>

Estas referencias respaldan tecnología y formatos, no son reglas del catedrático.

Validación y límites

Verificaciones reproducibles: validacion/comprobaciones.json y validacion/RESULTADOS.md. Incluyen XML DRAW.IO, referencias, lienzos, ocho flujos balanceados, direcciones include/extend, 20 mensajes equivalentes, exportaciones, hash original y patrones de credenciales. La revisión visual se realiza por separado sobre las seis exportaciones y todas las páginas del PDF final.

Entrega deliberadamente detenida antes de commit y publicación. Mantener rama codex/ejercicio-001-textiles-globales hasta revisión humana.